BERNOULLI

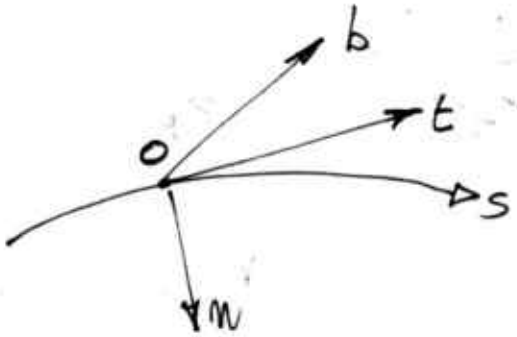
Considera l'eq. indefinita della dinamica per fluidi perfetti: $\rho(\vec{F}-\vec{A}) = \text{grad}\, p$.

In caso di presenza del solo campo gravitazionale:

$\vec{F} = -g\,\text{grad}\,z$ sostituendo: $\rho g\,\text{grad}\,z + \text{grad}\,p = -\vec{A}\rho$

in ipotesi di incomprimibilità: $\boxed{\text{grad}\left(z + \frac{p}{\gamma}\right) = -\frac{\vec{A}}{g}}$

Proiettiamo tale equazione sulla TERNA INTRINSECA



$$\frac{\partial}{\partial s}\left(z + \frac{p}{\gamma}\right) = -\frac{1}{g}\frac{dv}{dt}$$

$$\frac{\partial}{\partial n}\left(z + \frac{p}{\gamma}\right) = -\frac{1}{g}\frac{v^2}{r}$$

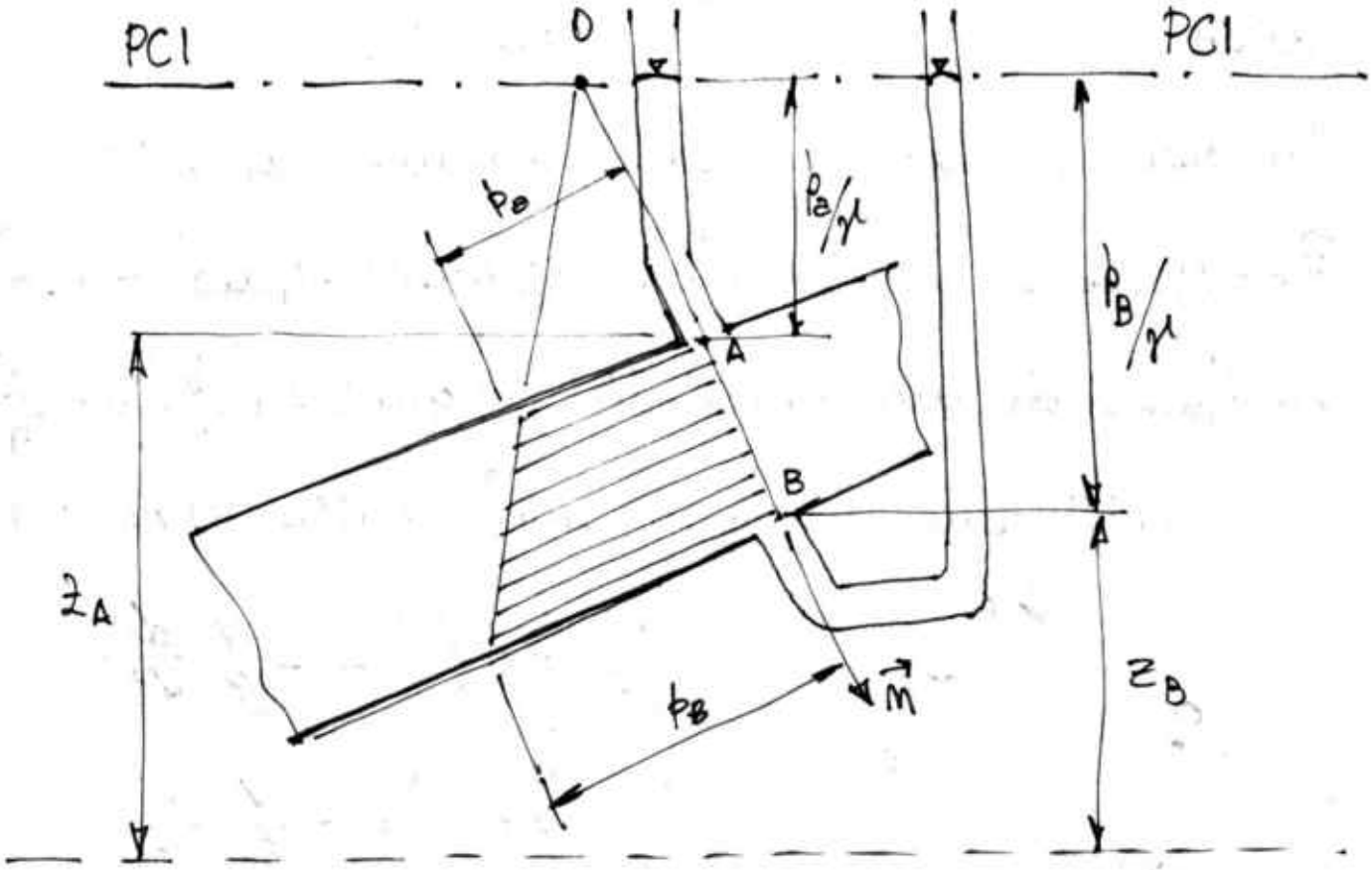
$$\frac{\partial}{\partial b}\left(z + \frac{p}{\gamma}\right) = 0$$

- Consideriamo ora il piano normale alla traiettoria.

→ Se la traiettoria è rettilinea: $r = \infty$ allora la quota piezometrica $z + \frac{p}{\gamma}$ è costante in una qualunque sezione giacente sul piano normale.

e quindi su tale sezione la pressione ha un andamento idrostatico

Es. tipico: conduttura rettilinea.

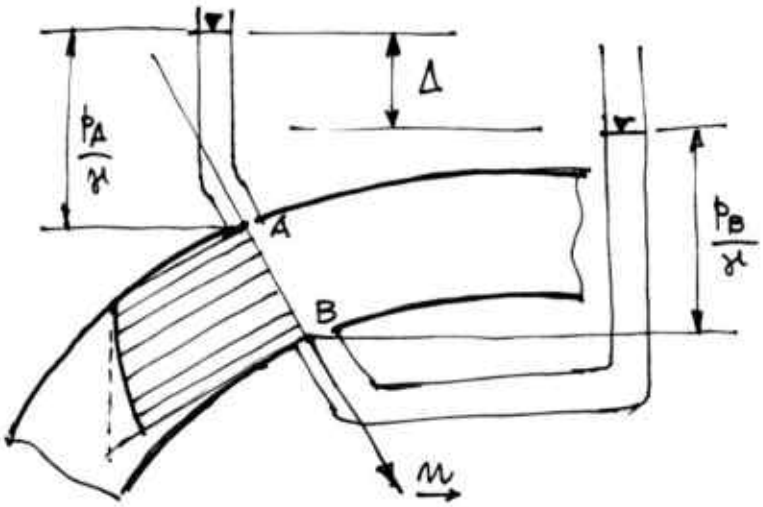


$$z_A + \frac{p_A}{\gamma} = z_B + \frac{p_B}{\gamma}$$

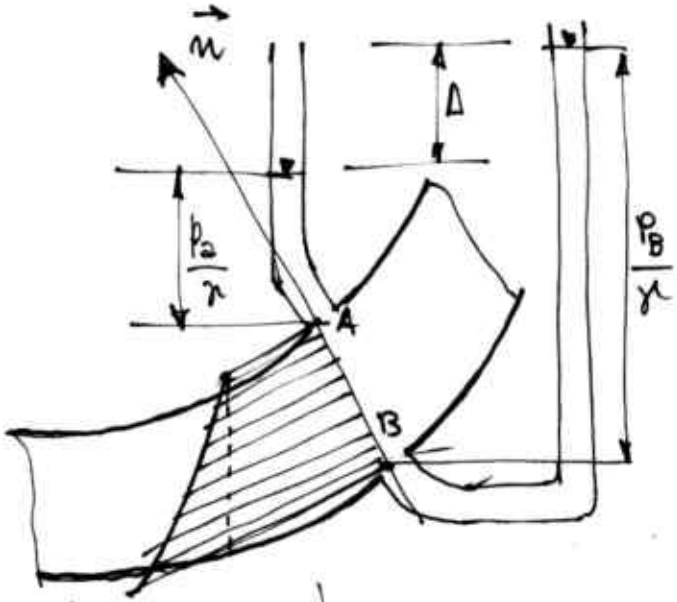
→ Se la traiettoria ha una curvatura notevole allora l'andamento della pressione non è più idrostatica. La quota piezometrica diminuisce nel verso del versore $\underline{n}$:

$$\frac{\partial}{\partial n}\left(z + \frac{p}{\gamma}\right) = -\frac{1}{g}\cdot\frac{v^2}{r}$$

Tale diminuzione è tanto più grande quanto maggiore è la velocità e la curvatura. Si hanno 2 casi a seconda che la concavità della traiettoria sia verso il basso o verso l'alto:



In B si ha pressione minore che nel caso idrostatico.



In B si ha pressione maggiore che nel caso idrostatico.

Regola: Il piezometro che si stacca dalla parete (INTERNA) concava ha quota maggiore di quello che si stacca dalla parete convessa.

→ Consideriamo ora la tangente alla traiettoria.

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(z+\frac{p}{\gamma}\right) = -\frac{1}{g}\frac{dv}{dt} \qquad (*)$$

$\frac{dv}{dt}$ è una derivata sostanziale della funzione $v = v(t, s(t))$ essendo: $v = \frac{ds}{dt}$ si ha: $\frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial s}\cdot\frac{ds}{dt}$ ovvero:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial s}$$ sostituendo in (*):

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(z+\frac{p}{\gamma}\right) = -\frac{1}{g}\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{v}{g}\frac{\partial v}{\partial s}$$

Inoltre $v\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{v^2}{2}\right)$. Quindi

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(z+\frac{p}{\gamma}+\frac{v^2}{2g}\right) = -\frac{1}{g}\frac{\partial v}{\partial t}$$

$\frac{v^2}{2g}$ = altezza cinetica

$z+\frac{p}{\gamma}+\frac{v^2}{2g}$ = carico totale

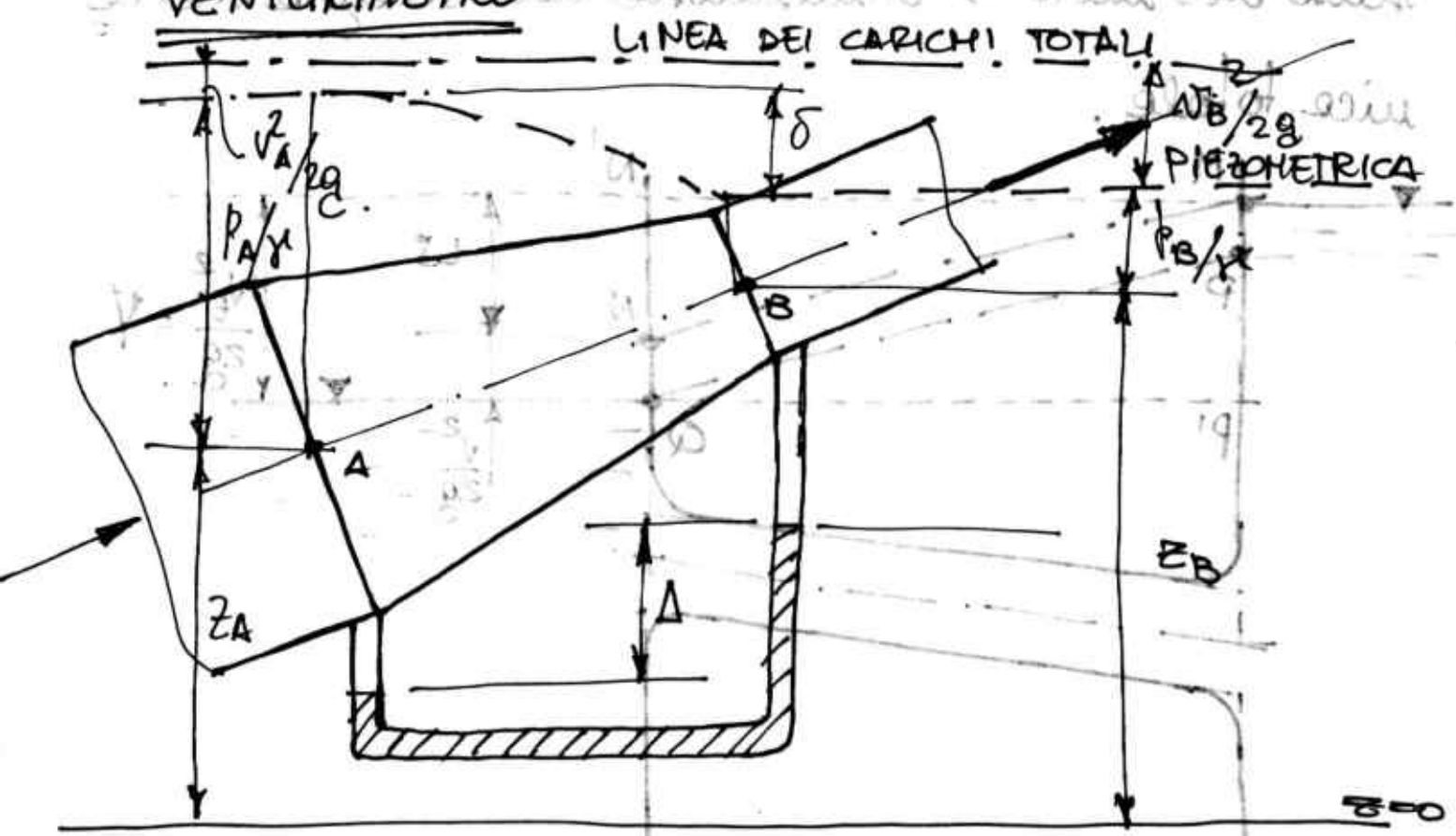
In ipotesi di moto permanente si ha:

$\frac{\partial J}{\partial t} = 0 \rightarrow$

$$H = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = \text{COST}$$

Eq. di BERNOUCLI

VENTURIMETRO



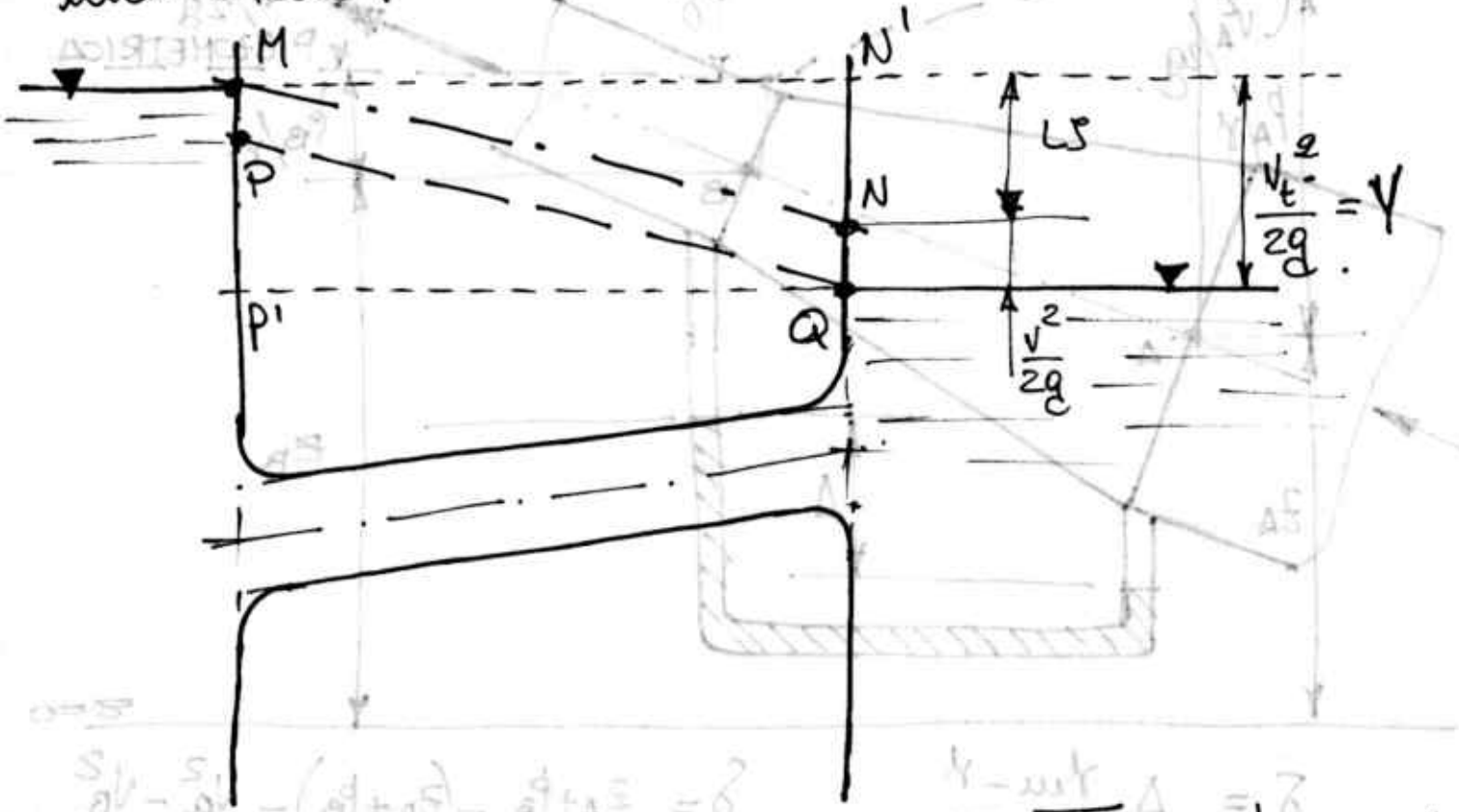
$$\delta = \Delta \frac{\gamma_m - \gamma}{\gamma} \qquad \delta = z_A + \frac{p_a}{\gamma} - \left(z_B + \frac{p_B}{\gamma}\right) = \frac{V_a^2 - V_B^2}{2g}$$

$$\rightarrow \frac{V_A^2 - V_B^2}{2g} = \Delta \frac{\gamma_m - \gamma}{\gamma} \qquad Q = V_A A_A = V_B A_B$$

$$Q^2 \left(\frac{1}{A_A^2} - \frac{1}{A_B^2}\right) = \frac{\Delta \gamma_m - \gamma}{\gamma} \rightarrow Q = \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (\Delta \gamma_m - \gamma) \cdot \frac{A_B^2 - A_A^2}{(A_A \cdot A_B)^2}}$$

BERNOULLI PER FLUIDI REALI

Nel caso di fluidi reali interviene il fenomeno della viscosità il cui effetto è quello di <u>dissipare energia</u>. Ne segue che il carico di una generica particella non si mantiene costante ma decresce nel senso del moto → diminuisce cioè l'energia meccanica totale.



Il reale andamento della LCT è $\overline{MN}$, supponendo il moto uniforme: V=cost. la piezometrica è // LCT e coincide con la $\overline{PQ}$. Se non esistessero le perdite LCT ≡ MN', piez ≡ P'Q, la velocità sarebbe quella teorica Torricelliana: $V_t = \sqrt{2gV}$

Le perdite vengono quantizzate considerando l'abbassamento del carico per unità di percorso: cadente $= J$: $\boxed{J = -\frac{\partial}{\partial s} H}$ cioè la perdita di energia per unità di peso, per unità di percorso.

ne viene: $H(s) = H_0 - \int_0^s J\, ds$ se il moto è uniforme $J = cost$: $\boxed{H_s = H_0 - J \cdot s}$

ne viene quindi che:

$$Y = L \cdot J + \frac{V^2}{2g} \longrightarrow V = \sqrt{2g\,(Y - LJ)}$$

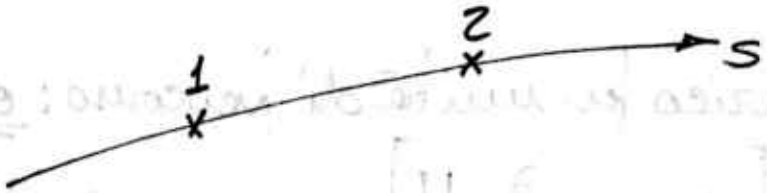
cioè la velocità ne risulta diminuita, infatti parte del carico disponibile viene dissipato in quelle che si dicono "perdite di carico".

BERNOULLI per MOTO VARIO.

Trascurando l'ipotesi di moto permanente, l'equazione che descrive il moto è:

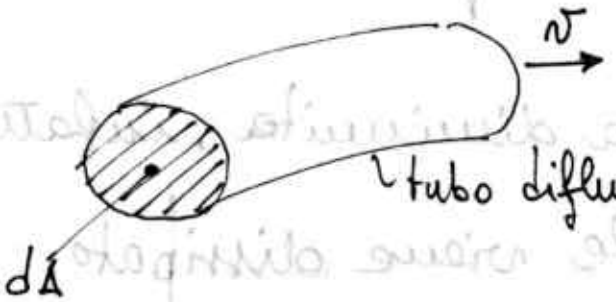
$$\frac{\partial H}{\partial s} = -\frac{1}{g}\frac{\partial v}{\partial t}$$ che, integrata:

$$\boxed{H_2 - H_1 = -\frac{1}{g}\int_1^2 \frac{\partial v}{\partial t}\, ds}$$



tale equazione, noti in un certo istante, i valori delle accelerazioni locali nei punti 1 e 2, consente di determinare i valori dei rispettivi carichi totali nel medesimo istante.

Potenza di una CORRENTE in una sezione:



$$dQ = v\,dA$$

peso del liquido attraverso dA nell'unità di tempo: γdQ

se H è il carico totale, per definizione:

$dP = \gamma dQ \cdot H$ estendendo ad una sezione finita:

$$P = \gamma \int_Q H\,dQ = \gamma \int_A \left(z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g}\right) v\,dA .$$



Se il fluido è <u>incomprimibile</u> e il moto <u>permanente</u> allora H e dQ sono costanti per tutte le sezioni e quindi lo è anche P.

→ Se la distribuzione delle pressioni è di tipo IDROSTATICO ovvero le <u>quote piezometriche</u> si mantiene <u>COSTANTE</u> (caso delle correnti <u>lineari</u>) allora si può scrivere:

$$P = \gamma \int_Q \left(z + \frac{p}{\gamma}\right) dQ + \gamma \int_A \frac{V^2}{2g} V \, dA \quad \text{da cui:}$$

$$\boxed{P = \gamma \left(z + \frac{p}{\gamma}\right) Q + P_c}$$

la potenza cinetica P_c dipende dalla distribuzione delle velocità nella sezione. Nel caso di moto turbolento, essendo tale distribuzione non ben definibile (analit.) si usa un "coefficiente di ragguaglio" α. definito come:

$$\alpha = \frac{\gamma \int_A \frac{v^2}{2g} v \, dA}{\gamma \frac{V^2}{2g} V A} = \frac{\int_A \frac{v^3}{2g} dA}{\frac{V^3}{2g} A} = \boxed{\frac{\int_A v^3 dA}{V^3 A}}$$

da cui: $P_c = \alpha \cdot \gamma \frac{V^2}{2g} Q$ quindi:

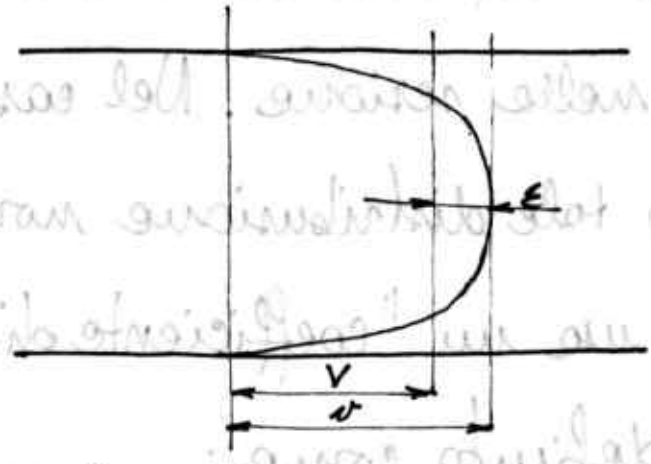
$$P = \gamma \left(z + \frac{p}{\gamma} + \alpha \frac{V^2}{2g} \right) Q = \gamma H Q$$

l'espressione: $$\boxed{H = z + \frac{p}{\gamma} + \alpha \frac{V^2}{2g} = \text{cost}}$$

rappresenta l'estensione del teorema di Bernoulli al caso di una sezione.

Relazione tra i coefficienti di ragguaglio

Nel caso di moto turbolento:



$v = V + \varepsilon$

Risulta: $$\boxed{\alpha - 1 = 3(\beta - 1)}$$